



SOFTWARE REQUIREMENTS ANALYSIS AND MANAGEMENT

Homework-04: Non-Functional Requirements Specification and Analysis

Sinh viên thực hiện : Trần Mạnh Hùng

MSSV : 23127195

SĐT :0797892222

Email: tmhung23clc.fitus.edu.v

1.1. Performance Requirements

NFR-PER-01 – Tốc độ tìm kiếm tài liệu

Mô tả: Hệ thống phải trả kết quả tìm kiếm trong thời gian cho phép kể từ khi người dùng nhấn nút tìm, kể cả khi database đã có tới 10.000 tài liệu.

Các thay đổi liên quan: Cần đánh index hợp lý trên PostgreSQL/Supabase cho các cột hay dùng để lọc như Tên môn học, Mã học phần. Ngoài ra, cấu hình Redis làm cache cho những từ khóa được tìm nhiều để giảm tải truy vấn xuống database.

Đo lường: TTFB (Time To First Byte) – tức thời gian từ lúc client gửi request đến khi nhận được byte đầu tiên của response – phải dưới 1.000ms.

Cách kiểm chứng: Dùng JMeter tạo kịch bản truy vấn giả lập như 100 người cùng request đến database để lấy dữ liệu. Sau khi test trả về một số liệu trong đó hiển thị % số request phản hồi dưới X giây

NFR-PER-02 – Tốc độ hiển thị bản xem trước PDF

Mô tả: Tính năng xem trước (preview 30%) phải render được trang đầu tiên của file PDF kích thước lớn đủ nhanh để không làm người dùng phải chờ đợi.

Các thay đổi liên quan: Thay vì tải file từ server chính, thì hệ thống tải file từ 1 server gần với kết nối người dùng đang tương tác kỹ thuật gọi là CDN. Ngoài ra trong frontend react còn dùng kỹ thuật lazy-loading dùng thư viện render PDF có hỗ trợ lazy-loading tức chỉ tải trang đang xem, không kéo toàn bộ file về trước

Đo lường: File PDF 50MB phải render xong trang đầu tiên trong vòng 3 giây, đo trên kết nối cáp quang băng thông 20Mbps.

Cách kiểm chứng: Sử dụng công cụ Cypress để viết script tự động mở trình duyệt và nhấn xem file PDF 50Mb. Nó cũng sẽ tự động đo lường thời gian từ lúc nhấn đến khi trang đầu tiên được hiển thị trên màn hình. Nếu thời gian này dưới 3 giây thì đạt yêu cầu.

NFR-PER-03 – Thời gian xử lý sau thanh toán

Mô tả: Khi sinh viên thanh toán mua tài liệu lẻ hoặc nâng cấp gói Premium qua Momo/VNPay, quyền lợi phải được kích hoạt gần như ngay lập tức sau khi giao dịch thành công.

Các thay đổi liên quan: Chạy bất đồng bộ Node.js chuyên nhận dữ liệu IPN. Ngoài ra xây dựng 1 webhook listener riêng biệt để tránh việc cứ liên tục hỏi đã thanh toán chưa gây tốn

tài nguyên. Cần tối ưu transaction ở tầng database để tránh lock table khi cập nhật role người dùng.

Đo lường: Từ thời điểm hệ thống nhận được IPN thành công của cổng thanh toán , đến lúc mà database thực sự chuyển role sang premium <10 giây

Cách kiểm chứng: Dùng Postman gửi một IPN request giả lập báo thanh toán thành công vào hệ thống. So sánh timestamp nhận IPN và timestamp cập nhật database trong log để tính ra thời gian xử lý thực tế

1.2. Security Requirements

NFR-SEC-01 – Rate Limiting chống crawl dữ liệu

Mô tả: Hệ thống cần ngăn chặn các hành vi dùng bot để tải hàng loạt tài liệu, nhằm bảo vệ kho học liệu khỏi bị sao chép hoặc bị khai thác quá mức

Các thay đổi liên quan: Triển khai middleware Rate Limiting ở tầng API Gateway, lớp đứng giữa request và server để kiểm tra nếu 1 IP gửi >500 request thì chặn .

Đo lường: Nếu một IP gửi quá 500 requests trong vòng 1 phút, hệ thống phải tự động chặn và trả về HTTP 429 (Too Many Requests).

Cách kiểm chứng: Chạy script Python gửi liên tục 505 GET requests đến endpoint /api/documents trong vòng 60 giây. Kiểm tra xem 5 request cuối có nhận về mã lỗi 429 không.

NFR-SEC-02 – Hold Time chống gian lận rút tiền

Mô tả: Để giảm thiểu rủi ro gian lận tài chính (ví dụ: Người xấu dùng **thẻ ăn cắp** Mua tài liệu của **chính họ** tiền chuyển vào tài khoản CTV rút tiền ngay sau đó chủ thẻ thật đòi lại tiền thì lúc này hệ thống sẽ mất tiền oan , lệnh rút tiền của cộng tác viên (CTV) phải bị tạm giữ một khoảng thời gian nhất định mới được rút tiền

Các thay đổi liên quan: Thêm cột available_at vào bảng giao dịch trong database. Thiết lập cronjob chạy hàng ngày để chuyển trạng thái số dư từ "Pending" sang "Available" khi đã đủ thời gian giữ chờ.

Đo lường: Thời gian tạm giữ bắt buộc là đúng 30 ngày (720 giờ) kể từ thời điểm phát sinh giao dịch mua tài liệu.

Cách kiểm chứng: Viết unit test với hai trường hợp: giao dịch cách hiện tại 29 ngày (assert không cho rút tiền) và giao dịch cách hiện tại 31 ngày (assert cho phép rút tiền).

NFR-SEC-03 – Tự động chèn watermark bản quyền

Mô tả: Tất cả file PDF khi được tải xuống phải có dấu watermark để hỗ trợ truy vết nếu tài liệu bị rò rỉ hoặc phát tán trái phép.

Các thay đổi liên quan: Viết một service xử lý file ở backend, dùng thư viện thao tác PDF để chèn một lớp chữ mờ (opacity 30%) đè lên từng trang trước khi stream file về phía client.

Đo lường: 100% file PDF tải về qua endpoint `/api/download` phải chứa chuỗi gồm Logo hệ thống kết hợp với UserID của người tải.

Cách kiểm chứng: Dùng acc có user ID=9999 tải thủ công 10 file về. Dùng thư viện đọc file như pdfjsong để đọc và check xem có chuỗi userid=9999 không.

1.3. Scalability Requirements

NFR-SCA-01 – Khả năng chịu tải đồng thời (CCU)

Mô tả: Hệ thống phải vẫn hoạt động ổn định trong các đợt cao điểm như mùa thi cuối kỳ khi lượng truy cập tăng đột biến.

Các thay đổi liên quan: Thiết kế backend theo hướng stateless hoặc microservices. Dùng Load Balancer để phân phối traffic. Session phải được lưu ở Redis thay vì gán cứng và Ram của từng server instance, để có thể scale ngang khi gặp mùa thi cao điểm, còn qua mùa thì scale xuống để tiết kiệm chi phí

Đo lường: Hệ thống phải chịu được tối đa 5.000 Concurrent Users, với điều kiện Error Rate < 1% và response time không tăng quá 200% so với bình thường (tức là dưới 4 giây).

Cách kiểm chứng: Cấu hình JMeter giả lập 5000 User ảo cùng lúc. Theo dõi biểu đồ error rate và response time ở mức percentile 95th.

NFR-SCA-02 – Tự động mở rộng tài nguyên (Auto-scaling)

Mô tả: Hạ tầng phải tự động cấp phát thêm server khi tải vượt ngưỡng an toàn, tránh tình trạng sập hệ thống (downtime) do quá tải.

Các thay đổi liên quan: Triển khai trên nền tảng Cloud AWS sử dụng Auto Scaling Groups kết hợp với CloudWatch để theo dõi chỉ số tải.

Đo lường: Khi CPU của các server hiện tại vượt ngưỡng 75% liên tục trong 5 phút, một server mới phải được cấp phát và đưa vào Load Balancer trong vòng dưới 3 phút.

Cách kiểm chứng: Chạy script ép CPU lên 100% bằng vòng lặp tính toán vô hạn. Bấm giờ và theo dõi trên Cloud Dashboard xem có server nào trạng thái healthy trong vòng dưới 3 phút không.

NFR-SCA-03 – Khả năng mở rộng lưu trữ quy mô lớn

Mô tả: Hệ thống phải có khả năng tiếp nhận và lưu trữ số lượng lớn tài liệu, video được upload mỗi tháng mà không cần can thiệp thủ công để nâng cấp ổ đĩa.

Các thay đổi liên quan: Chuyển toàn bộ việc lưu trữ file từ Local Storage sang Object Storage như Supabase Storage để có thể mở rộng dung lượng không giới hạn.

Đo lường: Kiến trúc lưu trữ phải hỗ trợ ghi thành công 100.000 file/tháng (tương đương khoảng 5TB/tháng) mà không gây gián đoạn dịch vụ.

Cách kiểm chứng: Review tài liệu thiết kế kiến trúc để xác nhận không còn sử dụng Local File System. Sau đó chạy bài test mô phỏng 1.000 API upload request đồng thời, mỗi file 50MB, lên S3 bucket để kiểm tra tính ổn định.

1.4. Usability Requirements

NFR-USA-01 – Giới hạn số trang xem trước

Mô tả: Người dùng chưa đăng nhập hoặc chưa mua tài liệu được phép xem trước một phần nội dung để đánh giá chất lượng trước khi quyết định mua, nhưng không được đọc toàn bộ.

Các thay đổi liên quan: Sửa lại logic backend khi xử lý API lấy file PDF: tính tổng số trang, cắt file và chỉ trả về đúng số trang được phép xem trước.

Đo lường: Giới hạn xem trước là 20% tổng số trang (làm tròn xuống), hoặc tối đa 2 phút với file video MP4.

Cách kiểm chứng: Viết unit test với input là file PDF 15 trang, kỳ vọng output trả về đúng 3 trang đầu. Ngoài ra, gửi API call yêu cầu lấy trang số 4, hệ thống phải trả về lỗi 403 Forbidden.

NFR-USA-02 – Hỗ trợ xem tài liệu khi mất mạng (Offline Cache)

Mô tả: Người dùng dùng điện thoại hoặc ở môi trường mạng không ổn định vẫn có thể mở lại các tài liệu đã xem trước đó mà không cần kết nối internet.

Các thay đổi liên quan: Ở phía frontend (React), cần sử dụng **Service Worker** để lưu (cache) các file PDF mà người dùng đã mở. Khi người dùng mở lại tài liệu, hệ thống sẽ ưu tiên lấy dữ liệu từ cache thay vì gọi lên server. Như React dùng PWA

Đo lường: 100% tài liệu nằm trong danh sách "Đã xem gần đây" (đã mở trong vòng 24 giờ) phải mở được và hiển thị đầy đủ khi thiết bị đang ở chế độ Airplane Mode.

Cách kiểm chứng: Mở một tài liệu khi đang có mạng. Sau đó bật chế độ offline trong Chrome DevTools (tab Network → chọn “Offline”). Mở lại tài liệu đó. Nếu file vẫn hiển thị bình thường và request trả về từ Service Worker thì đạt yêu cầu

NFR-USA-03 – Tiêu chuẩn độ tương phản màu sắc (Accessibility)

Mô tả: Giao diện cần đạt chuẩn tiếp cận quốc tế để sinh viên có thị lực kém hoặc dùng màn hình chất lượng thấp vẫn đọc được nội dung rõ ràng.

Các thay đổi liên quan: Rà soát lại toàn bộ bảng màu trong CSS/Tailwind config, hạn chế dùng những chữ khắc nhau

Đo lường: Tất cả văn bản phải có độ tương phản tối thiểu **4.5:1** so với nền (theo tiêu chuẩn WCAG).

Cách kiểm chứng: Chạy Google Lighthouse trên tất cả các màn hình chính (Trang chủ, Chi tiết tài liệu, Dashboard). Báo cáo xuất ra không được có bất kỳ cảnh báo nào liên quan đến lỗi Contrast.

1.5. Reliability Requirements

NFR-REL-01 – Độ khả dụng của hệ thống (Uptime)

Mô tả: Hệ thống cần đảm bảo luôn sẵn sàng phục vụ, đặc biệt trong các giai đoạn nhạy cảm như mùa thi.

Các thay đổi liên quan: Thiết kế kiến trúc sao cho tránh Single Point of Failure. Không để thành phần duy nhất quyết định sự sống chết của hệ thống bằng nhiều server ở nhiều vùng khác. Và Database có backup

Đo lường: Uptime phải đạt 99.9% trong các tháng cao điểm thi cử, tương đương tổng thời gian downtime không vượt quá 43.2 phút/tháng.

Cách kiểm chứng: Sử dụng dịch vụ giám sát bên thứ ba như UptimeRobot để cứ mỗi phút gọi api để kiểm tra sự sống chết của hệ thống. Sau 1 tháng, kiểm tra lại tính tổng số phút mà hệ thống chết để đo lường downtime nếu ≤ 43.2 phút thì ổn..

NFR-REL-02 – Thời gian khôi phục sau thảm họa (RTO)

Mô tả: Trong tình huống xấu nhất như sập toàn bộ data center chính, hệ thống phải được khôi phục đủ nhanh để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến người học.

Các thay đổi liên quan: Viết script tự động hóa toàn bộ quá trình dựng hạ tầng bằng Infrastructure as Code (Terraform). Cấu hình replication thời gian thực để đồng bộ dữ liệu sang khu vực dự phòng.

Đo lường: RTO (Recovery Time Objective) phải dưới 120 phút kể từ lúc phát lệnh xử lý sự cố.

Cách kiểm chứng: Thực hiện kiểm chứng bằng cách giả lập sự cố (tắt hệ thống chính), sau đó dựng lại hệ thống ở khu vực khác và đo thời gian khôi phục. Nếu toàn bộ hệ thống hoạt động lại trong vòng dưới 120 phút thì đạt yêu cầu

NFR-REL-03 – Độ chính xác của module phát hiện tài liệu trùng lặp

Mô tả: AI phát hiện trùng lặp tài liệu phải có khả năng phát hiện 2 file giống nhau y chang > 90% nội dung, cho dù có khác tên file hay chỉnh sửa nhỏ thì vẫn có khả năng tìm được.

Các thay đổi liên quan: Xây dựng pipeline trích xuất text từ file (chuẩn hóa, loại bỏ khoảng trắng và stop-word), sau đó áp dụng thuật toán so sánh độ tương đồng như MinHash trước khi lưu vào Vector Database.

Đo lường: Accuracy/F1-score của module phải đạt trên 90%, với tỷ lệ False Positive (báo trùng nhưng thực ra không trùng) dưới 5%.

Cách kiểm chứng: Chuẩn bị bộ test gồm 1.000 file PDF, trong đó có sẵn 200 file trùng lặp đã bị đổi font hoặc cắt xén. Chạy qua module AI và đối chiếu kết quả: hệ thống phải phát hiện đúng ít nhất 180 file trùng, và cảnh báo sai không được vượt quá 40 file.

3. Methodology Reflection & AI Log

Quá trình thực hiện:

Để xác định và đặc tả các NFR cho dự án "Diễn đàn học tập", em đã review lại hai tài liệu Vision và SRS của nhóm em. Bước đầu tiên là rà soát các vấn đề thực tế được đề cập trong Vision dọc chẳng hạn nỗi lo mất bản quyền của CTV, rủi ro rửa tiền từ góc nhìn tài chính, hay nguy cơ hệ thống sập vào mùa thi rồi từ đó chuyển hóa thành các ràng buộc về bảo mật và khả năng mở rộng. Bước tiếp theo là đối chiếu với phần 4 của file SRS (Uptime 99.9%, Response time < 2s, Hold-time 30 ngày) để bóc tách và đặt ID cho từng yêu cầu.

AI Log (Sử dụng Gemini):

Để đáp ứng tiêu chí đo lường cụ thể và cách kiểm chứng khả thi mà môn học yêu cầu, em có dùng Gemini hỗ trợ đọc file và gợi ý nội dung (nhưng không copy y chang mà viết lại dựa theo cách hiểu của em).

Prompt 1: " đọc và phân tích file này xem họ muốn tui làm gì

Gemini
Hướng dẫn hoàn thành bài tập NFR

Nâng cấp

HW04-Indiv...quirements

PDF

đọc và phân tích file này xem họ muốn tui làm gì

Hiện tiến trình tư duy

Chào Hùng! Dựa vào tài liệu bạn cung cấp, đây là bài tập cá nhân (Homework-04) của môn Phân tích và Quản lý Yêu cầu Phần mềm (Software Requirements Analysis and Management).

Mục tiêu chính của bài tập này là yêu cầu bạn **phân tích và đặc tả các Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFRs)** cho một dự án phần mềm cụ thể.

Vì bạn đang làm dự án ứng dụng đặt đồ ăn và dự án forum chia sẻ tài liệu học tập, bạn hoàn toàn có thể chọn một trong hai dự án này để làm bài tập luôn cho tiện và sát với thực tế nhé.

Dưới đây là các đầu việc cụ thể bạn cần làm để hoàn thành bài tập này:

Hỏi Gemini

+

Công cụ

Pro

Gemini là AI và có thể mắc sai sót.

Nhận xét: AI sẽ đọc file HW04 để nắm rõ nội dung yêu cầu trong bài tập , các ràng buộc của thầy , dịch tiếng anh sang tiếng việt để hiểu rõ yêu cầu bài toán

Prompt 2: *"đọc file Vision này, và file SRS này rồi làm bài đó cho tôi tham khảo đi."*

Gemini
Hướng dẫn hoàn thành bài tập NFR

Nâng cấp

Vision.Vn.docm

PDF

SRS (1)

PDF

đọc file Vision này, và file SRS này rồi làm bài đó cho tôi tham khảo đi

Hiện tiến trình tư duy

Chào Hùng! Với tư cách là sinh viên năm 3 chuyên ngành Kỹ thuật Phần mềm, bạn đã có sẵn nền tảng tư duy hệ thống rất tốt. Đọc qua hai tài liệu Vision và SRS của dự án "Diễn đàn học tập", mình thấy dự án này có nghiệp vụ khá phức tạp (vừa là forum, vừa tích hợp thanh toán, điểm thưởng, kiểm duyệt bằng AI, lưu trữ file đa định dạng).

Để giúp bạn hoàn thành xuất sắc Homework-04, mình đã phân tích tài liệu và biên soạn 15 NFRs cực kỳ chi tiết, đo lường được bằng những con số cụ thể, đồng thời lồng ghép khéo léo các công nghệ như React, Node.js, Supabase vào phần "Thay đổi kiến trúc" để bài làm sát với thực tế triển khai của một dự án web hiện đại.

Bạn có thể dùng bản nháp dưới đây để làm tài liệu tham khảo nộp bài nhé:

Hỏi Gemini

+

Công cụ

Pro

Gemini là AI và có thể mắc sai sót.

7

Gemini

Hướng dẫn hoàn thành bài tập NFR

Nâng cấp

thực tế triển khai của một dự án web hiện đại.

Bạn có thể dùng bản nháp dưới đây để làm tài liệu tham khảo nộp bài nhé:

BÁO CÁO BÀI TẬP: NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS SPECIFICATION

Dự án: Diễn đàn chia sẻ tài liệu học tập (Study Forum)

1. NFR Identification and Specification & 2. Measurability Refinement

1.1. Performance Requirements (Yêu cầu về Hiệu suất)

- Requirement ID:** NFR-PER-01 (Tốc độ tìm kiếm tài liệu)
 - Description:** Hệ thống phải trả về kết quả tìm kiếm cho người dùng cuối trong khoảng thời gian quy định kể từ lúc nhấn nút tìm kiếm, ngay cả khi cơ sở dữ liệu đạt mức 10.000 tài liệu.
 - Associated Changes/Requirements:** Cần xây dựng index (danh chỉ mục) tối ưu trên cơ sở dữ liệu PostgreSQL/Supabase cho các trường `Tên môn học`, `Mã học phần`. Cấu hình Redis để làm bộ nhớ đệm (cache) cho các từ khóa tìm kiếm phổ biến trong backend Node.js.

Hỏi Gemini

+ Công cụ Pro

Gemini là AI và có thể mắc sai sót.

Nhận xét: Dựa vào prompt 1 thì AI đã biết rõ yêu cầu bài tập là gì thì khi đưa file vision và SRS của nhóm thì AI sẽ đưa ra đầy đủ 12 cái yêu cầu phi chức năng dựa vào đề tài đồ án nhóm em

Nhìn chung AI đưa ra gợi ý Associated Changes & Requirement rất tốt vì AI có kinh nghiệm nhiều trong việc lập trình và hệ thống, cũng như là các cách để kiểm chứng Verification Method mà nếu không dùng AI thì rất mơ hồ trong việc tìm kiếm các công cụ kiểm chứng phù hợp, vì kinh nghiệm lập trình chưa đủ cũng như chưa biết nhiều về các kỹ thuật testing

